EEGLAB: полный гайд для преподавателя

Полный маршрут занятия для студентов-медиков: запуск MATLAB, очистка и ICA, спектры покоя EO /EC, ERP Go/No-Go и ERSP. Меню приведены на английском, объяснения — на русском.

Среда: MATLAB R2021a, Windows. Версия EEGLAB не указана, поэтому названия отдельных пунктов могут отличаться. Ниже приведены пути из официального руководства EEGLAB. Это учебный сценарий. Параметры исследования требуют проверки на конкретной записи. Два анализа используют разные файлы и разные значения одинаковых кодов событий.

В путях меню символ > означает переход к следующему пункту. Числа каналов и компонент всегда выбирайте по своей записи.

Логика занятия и расшифровка исходных заметок

Общий путь: импорт → проверка каналов и событий → координаты → грубые артефакты → фильтры и референс → ICA → контроль очистки → сохранение. Затем анализ расходится: покой требует выделения состояний и спектров, Go/No-Go — правильной привязки эпох, проверки поведения и ERP. ERSP требует отдельной проверки временного контекста.

Названия электродов являются адресами на голове: Fp — лобный полюс, F — лобная, C — центральная, T — височная, P — теменная, O — затылочная область. Нечётные номера — слева у человека, чётные — справа, z — средняя линия. AF, FC, CP, PO обозначают промежуточные ряды. Cz не обязательно референс, AFz не обязательно земля: это функции конкретной схемы регистрации.

В разделе A сохраняется маршрут исходной части. Раздел B продолжает его спектрами покоя. Раздел C описывает новый Go/No-Go файл, раздел D — ERSP. На слайдах команды сокращены; здесь приведены условия применения, альтернативы и проверки.

Часть A. Запуск и очистка

1. Подготовка до занятия

- Скачайте и распакуйте EEGLAB с официального сайта.
- Подготовьте обезличенную запись и сведения о её формате, референсе и расположении электродов.
- Установите необходимые плагины импорта и ICLabel, если планируете его показывать.
- Создайте отдельную папку для результатов. Исходные файлы храните отдельно.
- Заранее рассчитайте ICA и сохраните резервный набор: во время занятия расчёт может занять много времени.
- Запишите время заметного моргания и номера проверенных артефактных компонент.

Запасной файл: `sample_data/eeglab_data.set` в папке EEGLAB. Он относительно чистый и искусственно составлен из коротких эпох. Не представляйте его как фоновую запись покоя и не объясняйте все скачки движениями участника.

2. Запуск MATLAB и подключение EEGLAB

Первый запуск

1. Откройте **Пуск > MATLAB R2021a**.
2. В MATLAB выберите **Home > Set Path**.
3. Нажмите **Add Folder**.
4. Выберите основную папку EEGLAB, содержащую `eeglab.m`.
5. Нажмите **Save**, затем **Close**.
6. В **Command Window** введите:

```
eeglab
```

1. Нажмите **Enter**. Должно открыться главное окно EEGLAB.

Добавляйте основную папку через **Add Folder**, а не **Add with Subfolders**: подпапки EEGLAB подключает самостоятельно. Старые версии EEGLAB лучше убрать из MATLAB Path, чтобы не смешивать функции.

Альтернативный первый запуск: перейти в папку EEGLAB через **Current Folder** и выполнить `eeglab`.

Следующие запуски

Откройте MATLAB и выполните `eeglab` в Command Window.

Результат: главное окно EEGLAB с меню File, Edit, Tools, Plot, Study, Datasets и Help.

3. Основные разделы интерфейса

Меню	Для чего используется на занятии
File	Загрузка, импорт, сохранение, установка расширений
Edit	Координаты и типы каналов, выбор данных
Tools	Фильтры, референс, удаление участков, ICA
Plot	Временные ряды, спектры, карты и свойства компонент
Datasets	Переключение между наборами в памяти
Help	Документация и справочная информация

В главном окне проверьте число каналов, частоту дискретизации, длительность или границы времени, число эпох, наличие координат и ICA-весов.

Серый пункт меню обычно означает, что действие недоступно для текущего набора. Например, свойства ICA-компонент требуют рассчитанного ICA.

4. Загрузка готового набора .set

Путь: `File > Load existing dataset`.

1. Выберите `.set`.
2. Нажмите **Open**.

3. Если появится окно создания набора, задайте понятное имя и нажмите **OK**.
4. Проверьте информацию в главном окне.

Для учебного файла выберите `sample_data/eeglab_data.set`.

Если набор сохранён парой `.set` и `.fdt`, оба файла должны быть доступны. Храните их вместе и не переименовывайте по отдельности.

5. Импорт исходного файла оборудования

Путь: `File > Import data > Using EEGLAB functions and plugins`.

1. Выберите импортёр своего формата и производителя.
2. Откройте нужный файл.
3. Подтвердите параметры импорта.
4. Проверьте число каналов, длительность, частоту дискретизации, события и правдоподобие амплитуд.

Примеры: EDF/EDF+, BDF, BrainVision, Neuroscan. Конкретный набор пунктов зависит от установленных расширений. Для BrainVision обычно открывают заголовок `.vhdr`, сохраняя рядом связанные файлы сигнала и событий.

Если импортёра нет:

1. Откройте **File > Manage EEGLAB extensions**.
2. Найдите расширение по формату или названию оборудования.
3. Установите его, следуя подсказкам.
4. При необходимости перезапустите EEGLAB.
5. Повторите импорт.

В некоторых версиях доступны варианты **Using the BIOSIG interface** и **Using the File-IO interface**. Их положение внутри File/Import data может отличаться.

Сохранение: `File > Save current dataset as > 01_imported.set > Save`.

6. Просмотр временных рядов

Путь: `Plot > Channel data (scroll)`.

Перемещение

- Кнопки со стрелками под графиком перемещают видимое окно по времени.
- Поле текущего времени позволяет перейти к нужному моменту, если оно доступно в вашей версии.
- Если отображается часть каналов, используйте вертикальный ползунок для остальных.

Настройки изображения

Задача	Действия
Показать 10 секунд	**Settings > Time range to display > 10 > OK**
Показать 16 каналов	**Settings > Number of channels to display > 16 > OK**

Изменить масштаб	В поле **Scale** ввести, например, `50` или `100`, нажать **Enter**
Включить увеличение	**Settings > Zoom off/on > Zoom on**, выделить область мышью
Вернуться к выделению для удаления	**Settings > Zoom off/on > Zoom off**

Эти настройки меняют только отображение. Уменьшение числа видимых каналов не удаляет каналы.

Что показать: обычный участок, моргание, подозрительный канал и явно испорченный интервал, если он есть. Запомните время моргания.

7. Координаты и названия каналов

Путь: `Edit > Channel locations`.

Вариант А: стандартные координаты

1. Проверьте названия каналов, например Fp1, Fp2, Cz, Pz.
2. Подтвердите предложенный поиск координат или нажмите **Look up locs**.
3. Выберите подходящий шаблон.
4. Нажмите **Plot 2-D** для проверки.
5. Вернитесь в редактор и нажмите **OK**, чтобы применить изменения.

Вариант Б: файл координат

1. Нажмите **Read locations**.
2. Выберите файл координат.
3. Подтвердите формат или автоматическое определение.
4. Проверьте соответствие координат названиям и порядку каналов.
5. Нажмите **Plot 2-D**, затем **OK** в редакторе.

Показ карты из главного окна

`Plot > Channel locations > By name`.

Стандартные координаты приблизительны. Несколько анатомических ориентиров сами по себе не задают положения всех электродов. Референс и землю определяйте по схеме оборудования, а не по пропускам на карте.

В редакторе также можно задать **типы каналов**: EEG, EOG, ECG и другие. В зависимости от версии кнопка называется **Set channel types** или **Set channel type**.

8. Проверка и исключение плохих каналов

1. Откройте **Plot > Channel data (scroll)**.
2. Просмотрите всю запись.
3. Запишите названия и индексы подтверждённых плохих каналов.
4. Откройте **Edit > Select data**.
5. В поле выбора каналов укажите нужные индексы или выберите их через список.

6. Если поле задаёт сохраняемые каналы, включите соответствующее **on > remove these**, чтобы исключить перечисленные. В других версиях может быть отдельное поле удаления.
7. Перед подтверждением проверьте, какие каналы останутся.
8. Нажмите **OK**, создайте новый dataset.

Контроль: число каналов уменьшилось ровно на ожидаемое количество.

Сохранение: `02_channels_checked.set`.

Почти плоские C1/C2 нельзя исключать только по названию или близости к референсу.
Появление колебаний после среднего референса не восстанавливает отсутствовавшее измерение.

9. Удаление грубых нарушений до фильтрации

Этот шаг выполняйте, если есть крупные скачки, потеря контакта или насыщение усилителя.

Путь: `Tools > Inspect/reject data by eye`.

1. Если появляется предупреждение, прочитайте его и нажмите **Continue** для открытия просмотра.
2. Отключите **Zoom**.
3. Зажмите левую кнопку мыши и проведите горизонтально через нужный интервал.
4. Проверьте выделение. Для снятия выделения обычно достаточно щёлкнуть по нему.
5. При необходимости выделите другие интервалы.
6. Нажмите **REJECT**.
7. Подтвердите создание нового набора кнопкой **OK**.

Результат: интервалы исключены, запись укоротилась, в местах разрывов появляются события `boundary`.

Обычные моргания часто оставляют для ICA. Большая амплитуда сама по себе не является достаточной причиной удаления. Если грубых нарушений нет, пропустите шаг.

10. Фильтрация 1–40 Гц

Для учебной демонстрации используйте два последовательных вызова фильтра.

Путь: `Tools > Filter the data > Basic FIR filter (new, default)`.

Первый вызов: low-pass 40 Гц

1. **Lower edge** оставить пустым.
2. **Upper edge** или **Higher edge** установить `40`.
3. Поле порядка фильтра оставить пустым для автоматического выбора.
4. Режим **Notch filter...** не включать.
5. Нажать **OK**.
6. Задать имя нового набора и подтвердить.

Второй вызов: high-pass 1 Гц

1. Повторно открыть тот же фильтр.
2. **Lower edge** установить `1`.

3. **Upper/Higher edge** оставить пустым.
4. Остальные параметры оставить как в первом вызове.
5. Нажать **OK** и подтвердить новый dataset.

Сохранение: `03_filtered.set`.

Это учебный диапазон, не универсальный стандарт. Он может быть слишком сильным для анализа медленных процессов и ограничивает оценку высокочастотного мышечного шума.

11. Просмотр спектра

Путь: `Plot > Channel spectra and maps`.

1. Укажите сопоставимый временной диапазон для сравнения.
2. Для полного использования выбранных данных установите **Percent data to sample = 100**.
3. Остальные параметры для первого показа можно оставить по умолчанию.
4. Нажмите **OK**.
5. Через **Datasets** выберите исходный или обработанный набор и повторите построение с теми же параметрами.

Спектр показывает распределение мощности по частотам. Это не спектрограмма с изменением частот во времени.

12. Средний референс

Путь: `Tools > Re-reference the data`.

1. Выберите **Compute average reference**.
2. В **Exclude channel indices** укажите индексы вспомогательных каналов, которые не должны входить в среднее: EOG, ECG и другие.
3. Используйте обычное арифметическое среднее для данного сценария подготовки к ICA.
4. Не добавляйте исходный референтный канал через **Add current reference channel...** без понимания схемы записи.
5. Нажмите **OK**.
6. Подтвердите новый dataset.

Сохранение: `04_average_reference.set`.

Плохие каналы проверяют до этого шага: их шум может распространиться через среднее. Средний референс меняет точку отсчёта и сам по себе не удаляет артефакты.

13. Повторная проверка участков

1. Откройте **Tools > Inspect/reject data by eye**.
2. Проверьте запись после фильтрации и референса.
3. Исключите оставшиеся явно испорченные интервалы.
4. Обычные стереотипные моргания оставьте, если планируете разделять их через ICA.
5. Сохраните `05_before_ica.set`.

После исключения интервалов временная шкала укороченной записи отличается от исходной. Для проверки именно ICA далее сравнивайте наборы непосредственно до и после удаления

компонент.

14. Запуск ICA

Путь: `Tools > Decompose data by ICA`.

1. Проверьте, что текущий dataset — подготовленный набор.
2. Выберите **runica**.
3. При необходимости в поле параметров укажите extended Infomax:

```
'extended', 1
```

1. В поле **Channel type(s) or channel indices** выберите EEG-каналы или нужные индексы. Проверяйте типы, если импорт не заполнил их правильно.
2. Нажмите **OK**.
3. Следите за сообщениями в MATLAB Command Window.
4. Дождитесь завершения и сохраните `06_ica.set`.

После среднего референса ранг обычно уменьшается на единицу. Если EEGLAB сообщает о недостаточном ранге, проверьте это до продолжения. Не подбирайте произвольно число PCA-компонент только для ускорения. Для обычной подготовки преподавателю стоит заранее проверить, как установленная версия обрабатывает этот случай.

Если расчёт затягивается, откройте заранее подготовленный `06_ica.set` через **File > Load existing dataset**.

15. Просмотр ICA-компонент

Что посмотреть	Путь меню
Временные сигналы	**Plot > Component activations (scroll)**
Карты	**Plot > Component maps > In 2-D**
Подробные свойства	**Plot > Component properties**

Карты

1. Откройте **Component maps > In 2-D**.
2. Укажите номера компонент. Запись `1:12` означает компоненты с 1-й по 12-ю.
3. Нажмите **OK**.

Свойства

1. Откройте **Component properties**.
2. Укажите номер.
3. Нажмите **OK**.
4. Сопоставьте карту, временные события и спектр. Из карты или окна отбраковки свойства иногда открываются щелчком по компоненте.

Для обсуждения: глазная компонента часто имеет фронтальную проекцию и медленные волны, совпадающие с морганиями. Мышечная часто имеет локальную/краевую проекцию и широкополосную высокочастотную активность. Один признак не доказывает происхождение.

Номера из учебных скриншотов нельзя переносить на свою запись.

16. ICLabel, если установлен

Путь: `Tools > Classify components using ICLabel > Label components`.

1. Выберите рекомендованный вариант классификатора.
2. Нажмите **OK**.
3. Если программа предлагает построить карты, подтвердите.
4. Посмотрите метки и вероятности.
5. Проверьте выбранную компоненту через её свойства.

Классы: Brain, Muscle, Eye, Heart, Line Noise, Channel Noise, Other.

Для первого занятия достаточно показа меток. **Flag components as artifacts** помечает компоненты по заданным порогам, но ещё не вычитает их вклад из записи. Метка **Other** не означает автоматического удаления.

17. Удаление проверенных компонент

Перед действием убедитесь, что `06_ica.set` сохранён.

Путь: `Tools > Remove components`.

1. В поле **List of component(s) to remove from data** введите подтверждённые номера, например `2 5`, только если именно эти компоненты обоснованно выбраны в вашей записи.
2. Поле **components to retain** оставьте пустым, если используете список удаления.
3. Нажмите **OK**.
4. Если открывается список ранее помеченных компонент, проверьте его. Для изменения используйте **Manual rej**, если кнопка есть.
5. Если появляется подтверждение с **Plot single trials**, используйте предварительный просмотр. Для непрерывной записи это позволяет оценить временные сигналы.
6. После проверки подтвердите действие через **Accept** или соответствующую кнопку вашей версии.
7. Создайте новый dataset с понятным именем.
8. Сохраните `07_cleaned.set`.

Результат: вклад выбранных компонент вычтен из каналов, сами временные интервалы сохранены. При неполном разделении может измениться полезный сигнал, поэтому удаляйте только обоснованные компоненты.

18. Сравнение результата

1. Через **Datasets** выберите набор до удаления ICA-компонент.
2. Откройте **Plot > Channel data (scroll)**.
3. Перейдите к ранее отмеченному морганию.
4. Установите одинаковые время окна, число каналов и **Scale**.
5. Выберите очищенный набор через **Datasets** и повторите просмотр.
6. При необходимости сравните спектры.

Проверяйте конкретный артефакт. Более плоская или визуально спокойная запись не доказывает правильную очистку.

19. Сохранение и переключение наборов

Новый файл

`File > Save current dataset as > имя.set > Save`.

Обновление уже сохранённого файла

`File > Save current dataset(s)`.

Переключение

`Datasets > нужный набор`.

Откат

Переключитесь на сохранённый предыдущий dataset или загрузите его `.set`. Не рассчитывайте на универсальную кнопку Undo для всех операций.

Важно: новый dataset в памяти ещё не означает сохранение на диск. Флажок **Overwrite parent** в окне создания набора заменяет родительский набор в памяти и может лишить удобного переключения назад. На занятии предпочтительно сохранять новые этапы отдельно.

Файл	Содержимое
`01_imported.set`	Импортированная запись
`02_channels_checked.set`	Проверенные каналы
`03_filtered.set`	После фильтрации
`04_average_reference.set`	После смены референса
`05_before_ica.set`	Подготовленные данные
`06_ica.set`	Данные с рассчитанным ICA
`07_cleaned.set`	После удаления выбранных компонент

Часть B. Спектры покоя: открытые и закрытые глаза

22. Проверка событий и смысла анализа

Откройте очищенный **непрерывный** файл покоя через `File > Load existing dataset` или `Datasets`. Затем откройте `Edit > Event values`. Найдите поле **type** и время события. В вашем протоколе:

Запись	Событие	Значение
Покой	`S 17`	Начало состояния «глаза открыты»
Покой	`S 18`	Начало состояния «глаза закрыты»

Go/No-Go `S 17`	No-Go: звук «ква», не нажимать
Go/No-Go `S 18`	Go: звук «мяу», нажать
Go/No-Go `S 3`	Нажатие кнопки

Это определения вашего протокола, а не стандартные коды EEGLAB. Выберите реальную строку из списка: `S 17` и `S 17` с двумя пробелами могут быть разными значениями. Не заменяйте строку числом 17 без проверки. В непрерывной записи внутреннее `EEG.event.latency` хранится в отсчётах; окно GUI может показывать другие единицы. Читайте подпись поля.

Для рассказа: «Теперь запись очищена, но исследовательского результата ещё нет. Мы должны сформулировать вопрос. В покое нас интересует, как распределена мощность по частотам и меняется ли она при закрывании глаз. Поэтому сначала отделяем состояния по событиям, а затем считаем спектры каждого состояния».

23. Выделение состояния: два корректных способа

Способ A — одинаковые блоки известной длительности.

1. Выберите очищенный непрерывный dataset.
2. `Tools > Extract epochs`.
3. Кнопка ... рядом с **Time-locking event type(s)** → точное значение `S 17`.
4. **Epoch limits [start, end] in seconds** → выбранный интервал относительно метки.
5. Пример `5 25` допустим только если **каждый используемый блок длится не менее 25 секунд** и внутри нет смены состояния. Первые 5 секунд здесь исключены как переходный участок.
6. Назовите набор `EyesOpen` → `OK`.
7. Если предложено удаление baseline, нажмите `Cancel`: для этого анализа оно не требуется автоматически.
8. Сохраните `rest_EO.set`.
9. Через `Datasets` снова выберите исходную очищенную непрерывную запись.
10. Повторите действия для `S 18`, того же интервала и имени `EyesClosed`; сохраните `rest_EC.set`.

Такие длинные эпохи — блоки для спектрального анализа, а не вызванные ответы. Длительность примера нельзя выбирать по памяти без протокола.

Способ B — блоки неодинаковой длительности.

1. По `Edit > Event values` и протоколу определите начало и конец каждого состояния.
2. `Edit > Select data` → **Time range** → границы в единицах, указанных в окне, обычно секунды.
3. Для одного блока задайте его начало и конец. Для нескольких используйте поддерживаемый вашей версией список интервалов либо сохраните блоки по отдельности и затем объедините их с корректными `boundary`.
4. Убедитесь, что выбраны только нужные состояния; сохраните набор.
5. Повторите из исходной записи для другого состояния.

Почему не достаточно Select data using events? В разных версиях этот пункт называется `Edit > Select epochs or events`. В непрерывных данных `pop_selectevent` выбирает метаданные событий, а не автоматически вырезает сигнал в заданном окне вокруг них. В эпохированных

данных он может выбирать целые эпохи. Эти операции нельзя смешивать.

После удаления грубых непрерывных интервалов времена событий обновляются. Для выбора используйте текущие события, а не старые времена из исходного файла без пересчёта.

24. Спектр закрытых глаз: Fz и Pz

1. `Datasets > EyesClosed`.
2. `Edit > Channel locations` → найдите номера строк с метками **Fz** и **Pz**. Это индексы в текущем файле, не универсальные номера.
3. `Plot > Channel spectra and maps`.
4. **Percent data to sample** → `100`, если поле есть.
5. **Plotting frequency range [lo_Hz hi_Hz]** → `1 35`.
6. В **Spectral and scalp map options** / **Spectrum plotting options** задайте, например, `'plotchans',[5 17]`, **только если** именно 5 и 17 соответствуют Fz и Pz в вашей записи.
7. Поле **Frequencies to plot as scalp maps** оставьте пустым.
8. `OK`.

`plotchans` ограничивает данные и координаты, используемые `spectopo`, поэтому карта из двух выбранных каналов не является полноценной картой всей головы. Для карт снова рассчитывайте спектры всех пригодных скальповых ЭЭГ-каналов без этого ограничения. ЭОГ и ЭКГ исключаются.

`1 35` ограничивает график, не выполняет повторный полосовой фильтр. Если данные уже фильтрованы 1–40 Гц, для этого просмотра дополнительный фильтр не нужен. Частотная ось — Гц; спектральная плотность мощности обычно представлена в dB относительно $\mu V^2/Hz$, если амплитуда исходно выражена в μV.

25. STUDY для сравнения покоя

1. Для EO: `Edit > Dataset info` → **Subject** `P001`, **Condition** `EyesOpen`; сохраните dataset.
2. Для EC: **Subject** тот же `P001`, **Condition** `EyesClosed`; сохраните.
3. `File > Create study > Browse for datasets` либо **Using all loaded datasets**, если загружены только нужные наборы.
4. Добавьте EO и EC, имя STUDY — `Rest_EO_EC`; проверьте Subject/Condition.
5. `Study > Select/Edit study design(s)` → дизайн по **Condition** → оба значения.
6. `Study > Precompute channel measures` → **Spectra** → одинаковые параметры для обоих состояний → `OK`.
7. `Study > Save study as` → `Rest_EO_EC.study`.

Один Subject с двумя условиями — один человек, не два испытуемых. Если список загруженных наборов содержит Go/No-Go, не включайте его в этот STUDY.

26. Карты диапазонов 8–12 и 18–22 Гц

1. `Study > Plot channel measures`.
2. Выберите все пригодные скальповые EEG-каналы: `Sel. all` либо выделение списка. Исключите вспомогательные каналы.
3. Нажмите **Params** рядом с **Plot spectra**.
4. Диапазон частот → `8 12`.

5. В формате нескольких каналов выберите **Plot averaged topography over frequency range** либо близкое по смыслу название вашей версии.
6. `OK > Plot spectra`.
7. Повторите для `18 22`.
8. Для сравнения EO/EC примените одинаковые цветовые пределы и порядок условий. Подпишите единицы и диапазон.

Альтернатива для быстрого просмотра: `Plot > Channel spectra and maps` со всеми EEG-каналами и частотами карт `10 20`. Эти карты показывают **отдельные частоты**, а не усреднение 8–12 и 18–22 Гц.

В стандартном STUDY-режиме усредняются значения спектра, обычно в dB. Это не интегральная мощность полосы в μV^2. Для интегральной мощности требуется перейти из логарифмической PSD в линейную, затем интегрировать по частоте; настройка диапазона графика этого не делает.

Для рассказа: «При закрывании глаз часто усиливается задняя альфа-активность. Сначала проверяем реальный пик и карту, затем обсуждаем закономерность. Fz и Pz — примеры позиций; O1/O2 помогают увидеть задний максимум. Полоса 18–22 Гц — лишь часть бета. Различия могут зависеть от возраста, сонливости и остаточных мышечных помех».

Часть C. Go/No-Go: вызванные потенциалы

27. Подготовка нового файла

1. Загрузите отдельную запись Go/No-Go.
2. Проверьте каналы, частоту дискретизации, координаты, единицы и схему референса.
3. `Edit > Event values`: подтвердите `S 17` No-Go, `S 18` Go, `S 3` нажатие.
4. `Edit > Select data`: удалите незаписанный ЭКГ-канал и подтверждённо плохие скальповые каналы. Сохраните исходный список скальповых координат для возможной интерполяции.
5. Просмотрите запись и удалите грубые непрерывные нарушения до ICA.
6. Фильтруйте и выполните средний референс по пригодным скальповым каналам, как в части A.
7. Сохраните `gonogo_clean_continuous.set` — он понадобится для длинных эпох ERSP.

Выбор фильтра. Ваш маршрут 1–40 Гц оставлен как учебный пример, но нижняя граница 1 Гц может искажать медленные ERP. Для исследования заранее выбирают и проверяют более щадящую границу, например 0.1 Гц, с учётом дизайна и качества записи. Это не универсальная рекомендация 0.1 Гц для любых данных. Не применяйте 1–40 повторно, если файл уже обработан так.

Продвинутый вариант: обучить ICA на копии с high-pass около 1 Гц и применить веса к ERP-копии с более низкой границей. Это допустимо лишь при одинаковых каналах, их порядке, референсе и совместимом ранге. Для первой демонстрации этот перенос лучше заранее проверить и не выполнять импровизированно.

28. Извлечение стимул-привязанных эпох

1. `Tools > Extract epochs`.

2. … рядом с типами → выберите **оба** `S 17` и `S 18`, обычно с `Ctrl`.
3. **Epoch limits** → `-0.3 1.1` **секунды**.
4. Имя `GoNoGo_epochs` → `OK`.
5. Предложенную коррекцию baseline пока отмените (`Cancel`), чтобы выполнить её после очистки.
6. Проверьте в эпохах стимул в нуле времени и сохранённые нажатия S 3.
7. Сохраните `gonogo_epochs_preICA.set`.

Не выбирайте S 3 как событие привязки: тогда получится другой, ответ-привязанный анализ. События ответа внутри эпох нужно сохранить. Если выбранные стимулы стоят слишком близко или ошибочно дублируются, разберитесь с этим до усреднения.

29. Визуальная отбраковка эпох

1. `Tools > Inspect/reject data by eye` либо доступный в версии пункт визуальной инспекции эпох.
2. Настройте число каналов, масштаб и число видимых эпох.
3. Выделите целые повреждённые пробы.
4. `REJECT` → подтвердите исключение → новый dataset.
5. Сохраните и запишите количество оставшихся Go и No-Go.

Сильный скачок контакта, насыщение усилителя и грубое движение — основания для рассмотрения отбраковки. Обычные моргания можно оставить для ICA. Не вырезайте произвольный кусок внутри эпохи: временная привязка должна сохраняться.

30. ICA и инспекция компонент

1. В одном наборе с обоими условиями: `Tools > Run ICA` → выбранный алгоритм → `OK`.
2. Сохраните dataset с ICA до удаления компонент.
3. `Plot > Component maps > In 2-D` → все доступные номера `1:N`.
4. Узнайте N по числу строк `EEG.icaweights` либо интерфейсу. `1:35` подходит лишь если компонент не менее 35.
5. При ICLabel: `Tools > Classify components using ICLabel > Label components`.
6. Просмотр: **View extended component properties**, если установлен Viewprops.
7. Если этих пунктов нет: `Plot > Component maps > In 2-D` для сетки карт; `Plot > Component properties` для отдельного номера.
8. Оцените карту, спектр, временной ряд и совпадение с наблюдаемым артефактом.
9. `Tools > Remove components` → только подтверждённые шумовые номера → просмотр эффекта → подтверждение.
10. Сохраните `gonogo_epochs_ICAclean.set`.

`Inspect labels` не определяется годом MATLAB. Возможности зависят от версии EEGLAB и установленных плагинов. Даже старые версии позволяют показать несколько карт в одной сетке. ICLabel помогает классифицировать компоненты, но вероятности не заменяют инспекцию. Глазные компоненты часто фронтальны и медленны; мышечные часто локальны и имеют высокочастотную мощность. Эти признаки не являются самостоятельными достаточными критериями удаления.

Общий ICA для Go и No-Go снижает риск различий, созданных разной очисткой. ICA на

очищенной непрерывной записи до извлечения эпох — допустимый альтернативный маршрут; выбирайте один согласованный вариант.

31. Интерполяция скальповых каналов

Если плохие каналы были исключены до ICA:

1. После вычитания шумовых компонент: `Tools > Interpolate electrodes`.
2. Укажите ранее исключённые скальповые каналы или исходный набор с полным правильным списком координат; название выбора зависит от версии.
3. Выберите **spherical** интерполяцию.
4. Проверьте метки, карту и восстановленные трассы.
5. При окончательном среднем референсе примените одинаковую схему ко всем условиям.
6. Сохраните отдельный набор.

Не восстанавливайте незаписанный ЭКГ, землю или вспомогательные каналы по скальповой ЭЭГ. Интерполяция создаёт оценку, а не новое независимое измерение, и не повышает ранг. Если новый плохой канал обнаружен лишь после ICA, пересмотрите очистку и применимость разложения; не считайте прежние веса автоматически подходящими после изменения каналов.

32. Проверка поведения

Для корректных проб требуется связать S 3 с предшествующим стимулом и допустимым временем реакции по протоколу. Go без своевременного ответа — пропуск; No-Go с ответом — ложное нажатие. Слишком ранние/поздние нажатия также требуют заранее заданных правил.

- Для небольшого учебного набора просмотрите события и эпохи вручную.
- Для исследования используйте проверенный скрипт, записывающий `correct` и `rt` в событие стимула в нуле эпохи. Именно поля события привязки используются для trial-level информации STUDY.
- Время реакции переводите в нужные единицы явно.
- Не удаляйте S 3 до проверки и не назначайте нажатие следующему стимулу.
- Если поведение не проверено, обозначьте анализ как ERP **всех пригодных проб**, а не правильных ответов.

Окно реакции не задано в ваших заметках. Его нельзя выбрать достоверно без протокола, поэтому здесь нет универсального численного порога.

33. Базовая линия ERP

1. После очистки: `Tools > Remove baseline`.
2. Диапазон → `-300 0` **миллисекунды**.
3. Подтвердите, сохраните `gonogo_ERPready.set`.

Альтернатива — применить baseline при Precompute ERPs. Используйте **один** путь. Предстимульный участок должен быть пригодным и не содержать предыдущего ответа. В ERP усредняется напряжение, а не спектральная мощность. Коррекция baseline задаёт относительный отсчёт, не абсолютный физиологический ноль.

34. Создание STUDY и дизайна

Один dataset, оба типа эпох.

1. `Edit > Dataset info` → Subject `P001`; сохраните файл. Condition можно оставить пустым.
2. `File > Create study > Browse for datasets` → только нужные Go/No-Go данные.
3. Имя `GoNoGo`; сохраните `.study`.
4. `Study > Select/Edit study design(s)` → новый дизайн.
5. Добавьте независимую переменную **type** уровня проб.
6. Выберите `S 17` и `S 18`; не включайте S 3 как условие стимула.
7. Если применяете поведенческое исключение, задайте нужное значение `correct` по подготовленным метаданным.
8. Подтвердите и проверьте количества проб.

Если type не появляется. Проверьте, есть ли нужный тип у события в нуле каждой эпохи. Альтернатива:

1. Выберите общий очищенный эпохированный набор.
2. `Edit > Select epochs or events` → type `S 17`.
3. Включите удаление эпох, не содержащих выбранного события; оставьте выключенным удаление остальных событий внутри сохранённых эпох, чтобы сохранить S 3.
4. Сохраните NoGo: Subject `P001`, Condition `NoGo`.
5. Снова выберите общий набор, повторите для S 18, Condition `Go`.
6. Создайте STUDY из двух файлов и дизайн по **Condition**.

Оба набора принадлежат одному Subject. Не используйте S 17/S 18 из покоя. Не создавайте отдельный Subject для каждого условия.

35. Предварительный расчёт ERP

1. `Study > Precompute channel measures`.
2. Отметьте **ERPs**.
3. Baseline оставьте пустым, если уже выполнено удаление baseline. Если ещё нет — задайте `-300 0` мс здесь.
4. Не включайте повторное удаление компонент и интерполяцию, если данные уже очищены и восстановлены.
5. `OK`, дождитесь расчёта; сохраните STUDY.
6. После любых изменений данных или дизайна пересчитайте соответствующие меры, при необходимости включив повторный расчёт.

36. ERP Fz: S 17 против S 18

1. `Study > Plot channel measures`.
2. Выберите **Fz**. В списке испытуемых **All**, если нужны все включённые записи.
3. **Params** рядом с **Plot ERPs**.
4. **Time range (ms) [low high]** → `0 1000`.
5. Включите **Plot first variable on the same panel**, чтобы сравнить условия на общей оси.
6. Дополнительный low-pass отображения оставьте пустым, если он не предусмотрен анализом.
7. `OK > Plot ERPs`.
8. Проверьте легенду: S 17 No-Go, S 18 Go.

Это окно отображения, а не повторное извлечение эпох. Время — мс после стимула, амплитуда — μV при соответствующих исходных единицах. Один Subject при выборе All остаётся одним человеком.

37. Усреднённые топографии ERP

1. В `Study > Plot channel measures` выберите **все скальповые EEG-каналы**.
2. ERP **Params** → Time range `350 400` мс.
3. В выпадающем формате нескольких каналов выберите **Plot averaged topography over time range** / **Plot average topography over time range**.
4. `OK > Plot ERPs`.
5. Установите одинаковые цветовые пределы для двух условий.
6. Повторите для `530 580` мс с теми же каналами и шкалой.
7. Подпишите условие, окно, единицы и референс.

Карта показывает среднее **напряжение** в интервале. Это не карта спектральной мощности и не изображение активной доли мозга. «Ответ на целевой сигнал выше» — возможное наблюдение вашего файла, но не заранее гарантированный результат Go/No-Go. Цвета с разными шкалами нельзя сравнивать по насыщенности.

Для рассказа: «ERP связывает запись с конкретным моментом — началом звука. Усреднение ослабляет несогласованные колебания и подчёркивает повторяющийся ответ. Но кривые зависят от числа проб, качества очистки, поведения и самого звука. Мы сначала описываем данные, затем обсуждаем возможные процессы. Статистически значимое различие нельзя объявлять только потому, что линии или цвета расходятся».

Часть D. ERSP: изменения мощности во времени

38. Подготовка длинных эпох

ERSP оценивает частотную мощность относительно исходного периода. Оно отличается от ERP, измеряющего напряжение. Для низких частот нужно больше времени: окно `-0.3 1.1` с не обеспечивает автоматически достаточную поддержку анализа.

1. Вернитесь к сохранённой очищенной непрерывной Go/No-Go записи, а не пытайтесь расширить уже короткие эпохи.
2. Убедитесь, что артефактная очистка согласована с ERP-путём. Если ICA выполнялось только на эпохах, нельзя автоматически считать непрерывный набор очищенным этим ICA; применимость весов к нему нужно проверить или заранее очистить непрерывные данные.
3. Проверьте интервалы между стимулами и наличие чистого предстимульного участка.
4. `Tools > Extract epochs` → S 17 и S 18 → пример `-1.5 2` с, **только если протокол допускает такие окна**.
5. Сохраните отдельный `gonogo_ERSPepochs.set`.
6. Проверьте артефакты, поведение и одинаковые правила выбора проб.

Если стимулы идут часто и нужного предстимульного контекста нет, этот пример окна и baseline не подходит. Изменение временных пределов графика не добавляет отсутствующие данные.

39. Одноканальный ERSP: пример параметров

1. Выберите подготовленный набор; найдите индекс Fz или Pz.
2. `Plot > Time-frequency transforms > Channel time-frequency`.
3. Выберите канал, а не ICA-компоненту.
4. Частоты → `4 35` Гц.
5. Параметр cycles / wavelet cycles → `3 0.8`, если это поддерживаемый формат выбранного метода.
6. Для примера задайте окно анализа **1 секунда**, то есть число отсчётов, равное текущей частоте дискретизации. При Fs 250 Гц это 250; при Fs 500 Гц — 500.
7. Baseline → пример `-1000 -500` мс, только если он чистый, не занят предыдущим стимулом и подходит длине окна.
8. Рассчитайте и проверьте фактические границы времени/частоты на результате.

В поле дополнительных аргументов `newtimef` пример для Fs **250 Гц**:

```
'freqs', [4 35], 'winlen', 250, 'baseline', [-1000 -500]
```

Параметр `3 0.8` задаётся в отдельном поле циклов; он означает частотно зависимый подход, а не строго три цикла на каждой частоте. `winlen` задаётся в отсчётах, baseline — в мс. При другой Fs меняйте 250 на актуальную величину. Конкретные поля и допустимые аргументы сверяйте с `help newtimef` установленной версии. Это согласованный пример, не универсальный рецепт.

40. ERSP через STUDY

1. Подготовьте отдельный STUDY/дизайн для длинных эпох либо замените datasets осознанно и пересчитайте все необходимые меры.
2. `Study > Precompute channel measures` → **ERSP/ITC**.
3. Откройте параметры: согласуйте частоты, cycles, длину окна и baseline с предыдущим пунктом.
4. Дождитесь расчёта, сохраните STUDY.
5. `Study > Plot channel measures` → Fz или Pz → **Plot ERSPs**.
6. В **Params** задайте нужное отображение времени/частоты и одинаковые цветовые пределы для Go и No-Go.

ERSP обычно выражается в dB относительно baseline: положительное значение означает рост мощности, отрицательное — снижение. Типично красный показывает рост, синий снижение, но всегда читайте цветовую шкалу. ERSP может отражать изменения колебаний, которые не видны в среднем ERP. Цветное пятно само по себе не доказывает статистическую значимость.

Часть E. Итоговая проверка и сохранение

41. Контрольные файлы

Файл	Содержание
`raw.set`	Импорт без обработки
`clean_continuous.set`	Очищенная запись с корректными событиями

`rest_EO.set`, `rest_EC.set`	Пригодные интервалы двух состояний
`Rest_EO_EC.study`	Дизайн и спектры покоя
`gonogo_epochs_preICA.set`	Эпохи до ICA
`gonogo_epochs_withICA.set`	ICA до удаления компонент
`gonogo_ERPready.set`	Финальные ERP-эпохи
`GoNoGo.study`	Дизайн и меры ERP
`gonogo_ERSPepochs.set`	Проверенные длинные эпохи
`GoNoGo_ERSP.study`	Отдельный ERSP-анализ при необходимости

Названия — примеры. Сохраняйте связанный FDT рядом с SET. Файл STUDY не заменяет datasets. Храните журнал фильтров, референса, исключённых каналов/интервалов/эпох, ICA, удалённых компонент, baseline, критериев поведения и настроек спектров/ERSP.

42. Частые ошибки продолжения

Симптом	Что проверить
После выбора S 17 осталась вся непрерывная запись	Вы выбрали события, а не интервалы; используйте Extract epochs или Time range
Закрытые глаза отсутствуют	Возможно, выбор S 18 выполняется из уже вырезанного EO; вернитесь к общему набору
Fz/Pz не те	Индексы текущего файла, метки и исключения каналов
Карта спектра построена по двум каналам	Уберите plotchans для топографии, выберите все EEG-каналы
Карты 10/20 названы мощностью полос	Это отдельные частоты; для диапазона используйте усреднение в STUDY
Нет Inspect labels	Версия EEGLAB/ICLabel/Viewprops; используйте Component maps и Component properties
Не существует компонента 35	Используйте фактическое N; число компонент зависит от ранга
Нет type в дизайне	Событие в нуле эпохи и trialinfo; альтернативно datasets Go /NoGo по Condition
Кривые не изменились после очистки	Активный dataset/design и устаревший Precompute-кэш
ERSP не достигает низких частот	Длина эпохи, окно анализа, cycles и крайние отсчёты
Go/No-Go визуально различаются	Проверьте поведение, число проб, звук, фильтры, общий масштаб; затем статистику

43. Источники и область применимости

Действия проверены по официальным руководствам и исходному коду EEGLAB. MATLAB R2021a сам по себе не определяет вид меню: запишите отдельно версию EEGLAB и плагины. Без ваших файлов нельзя подтвердить реальные длительности блоков, число компонент, поведенческие ошибки и направление различий ERP. Скриншоты презентации показывают интерфейс и примеры документации, а не результаты ваших испытуемых.

- Запуск и скачивание

- Импорт данных
- Координаты каналов
- Импорт и редактирование событий
- Извлечение эпох и baseline
- Спектры каналов
- ICA и инспекция
- ICLabel и Viewprops
- Создание STUDY
- Дизайн STUDY
- Графики STUDY: ERP, спектры, ERSP
- Временной–частотный анализ
- События и trial-level информация
- ACNS: названия и расположение электродов
- Delorme & Makeig, 2004: EEGLAB, DOI 10.1016/j.jneumeth.2003.10.009.
- Pion-Tonachini et al., 2019: ICLabel, DOI 10.1016/j.neuroimage.2019.05.026.
- Klug & Gramann, 2021: предварительная обработка и ICA, DOI 10.1111/ejn.14992.
- Tanner et al., 2015: влияние high-pass фильтра на ERP, DOI 10.1111/psyp.12437.

Исходный код функций для сверки различий интерфейса: pop_selectevent, pop_spectopo, spectopo, pop_specparams, pop_erppparams, std_maketrialinfo. Ветка develop может отличаться от вашей установленной версии; источник точной реализации — локальные файлы той версии.